

Выселили соседей. Оставили вам сервер.

Bare Metal от RUVDS — физическая машина без гипервизора, все ресурсы в вашем распоряжении.

Не готовы брать на месяц? Арендуйте сервер на 1 день — **от 661,5 ₽.**



Реклама ООО «МТ ФИНАНС», ERID: LUN8AR35



DAN_SEA

26 дек 2025 в 16:01

Абсолютный Power Bank: генератор в кармане



Средний 7 мин 38K

Блог компании RUVDS.com, DIY или Сделай сам, Физика, Энергия и элементы питания, Лайфхаки для гиков

Обзор



Впереди зима (а зима может быть долгой :-)), поэтому самое время озаботиться извлечением пользы из инженерных навыков.

Что нам могло бы помочь пережить зиму? В голову приходят два основных критических фактора: тепло и электроэнергия.

Причём зачастую эти факторы требуются при нахождении вне помещения, то есть на улице.

И, что интересно, обе эти потребности мы можем попытаться, в теории, закрыть (хотя бы частично) довольно неожиданным образом — получая тепло и электроэнергию прямо на ходу!

Вообще эта мысль появилась у меня достаточно давно... Дело в том, что в своё время для разнообразных тестов я приобрёл парочку интересных устройств, называемых «каталитическими грелками». Если кто не знает, эта штука выглядит как небольшое «мыло», уместяющееся в ладони. Под «мылом» я подразумеваю размер округлых форм металлического устройства, которое выглядит примерно так же, как на картинке в шапке статьи.



Как правило, форма и размер этого устройства подобраны таким образом, чтобы устройство без проблем помещалось в ладони — собственно, оно для этого и предназначено: чтобы удерживать его в ладони и греться его теплом.

Кстати говоря, на картинке выше именно поэтому вы и можете видеть небольшой холщовый мешочек, на котором лежит устройство — обычно все они поставляются с подобного рода мешочком, так как в процессе работы устройство разогревается до весьма высоких температур (до каких именно и в течение какого периода — об этом ещё будет ниже). Поэтому мешочек нужен, чтобы не обжечься.

Подобные устройства отличаются только несколько варьирующимся внешним видом и несколько разными размерами у разных производителей, в то время как сам принцип действия остаётся одним и тем же: беспламенное окисление топлива.

Если кто не сталкивался, то смысл этого беспламенного окисления заключается в том, что пары горючего «сгорают» (специально взял в кавычки, так как здесь не горение как таковое, а прямое окисление кислородом воздуха на катализаторе) без пламени, в результате чего выделяются газообразные продукты сгорания и большое количество тепла.

Если посмотреть на каталитическую грелку со снятым верхним кожухом, то открывается вид на небольшой катализатор в виде насадки, заполненной ватой (обычно что-то вроде

стекловолокна), обработанной, насколько мне известно, платиновым составом:



Это насадка надевается на резервуар наподобие крышечки, который забит ватой.

Для запуска устройства обычно снимают эту крышечку с катализатором, шприцом вливают в вату бензин, например, марки «Калоша» (я использовал вот такой, и всё успешно работало), после чего одевают этот катализатор снова на резервуар и прогревают его: в самом плохом случае спичкой, но лучше газовой зажигалкой*.

*Почему зажигалка лучше: катализатор просто дольше проживёт, так как не будет покрываться жирным нагаром от спички — такие вещи портят его, и он перестаёт работать (поверхность покрывается маслянистым слоем нагара, особенно от спички, так как там присутствуют смолы).

Но, впрочем, насколько мне известно, работу катализатора можно восстановить, если прокалить его до степени осыпания нагара в виде золы, так как сам катализатор обычно достаточно термостойкий и выдерживает такие штуки (например, я прокаливал на кухонной газовой плите).

В качестве катализатора обычно используется вата из стекловолокна или некоего керамического волокна, покрытая платиновым составом (несмотря на пугающее слово

«платина», такие насадки стоят на AliExpress что-то в районе 300 руб. и даже меньше).

После прогрева катализатора он сразу начинает работать: так как резервуар с ватой, пропитанной топливом, находится прямо под ним, а сам катализатор надет на него наподобие крышечки, пары топлива сразу начинают окисляться, и на катализаторе выделяется много тепла — в работе это выглядит так, будто стеклянная/керамическая вата катализатора превратилась в постоянно тлеющий уголь.

Так как корпус устройства в целом (в том числе и резервуар под катализатором) обычно изготовлен из металла, тепло от катализатора передаётся корпусу, нагревая его и инициируя ещё большее испарение топлива, пары которого снова поступают на катализатор...

Таким образом, возникает своеобразная цепная реакция с постепенным разогревом всего корпуса до достаточно высокой температуры, которая обычно стабилизируется в районе 70–90 °C.



По крайней мере, у меня: когда я замерял температуру с помощью бесконтактного инфракрасного термометра-пистолета, показания подпрыгивали иногда аж до 90 °C и даже до 105 °C!

А продолжительность работы от одной заливки топливом (я специально тестировал) у меня составила в районе 14–15 часов, где примерно первые 8 часов корпус раскалён до максимальных температур, что невозможно до него дотронуться (именно поэтому с этим устройством в комплекте и идёт холщовый мешочек).

Другими словами, если проще: у вас в кармане почти 10 часов лежит раскалённое эдакое «мыло», которое излучает достаточно много тепла (всего лишь от одного шприца топлива). Дыма как такового нет, а воздуха ему достаточно всего лишь тех малых количеств, которые просачиваются сквозь холщовый мешочек.

Отличная штука, чтобы греть руки, например, в дальнем зимнем походе или просто при выходе на улицу. Собственно, для этих целей она и была разработана — греть руки в неблагоприятных условиях окружающей среды.

Сам принцип, из-за многочасового выделения большого количества тепла, видится очень привлекательным для изготовления разнообразных генераторов, потому что концепция была бы очень «вкусной»: карманное, бесшумное устройство, выделяющее много тепла — на первый взгляд, отличный вариант для генерации электроэнергии!

Особо греет душу то, что, двигаясь в этом направлении, можно попробовать реализовать тот же принцип, который используется в ядерных источниках электроэнергии (например, на космических аппаратах): нечто тепловыделяющее используется для генерации электроэнергии.

Эдакий способ «поиграться в РИТЭГ без РИТЭГа...

И при этом всё это — в весьма компактном, карманном варианте!

Какими наиболее простыми способами можно было бы попытаться реализовать выработку электроэнергии из этого источника тепла?

Естественно, думается, что у большинства придёт в голову самый очевидный вариант: элементы Пельтье!

И это, пожалуй, было бы довольно неплохо: компактный плоский элемент, который, к тому же, можно было бы расположить с двух сторон корпуса (и даже вообще обложить ими корпус грелки)...

Такая идея периодически посещает многих, и даже поверхностные тесты показывают, что она вполне себе рабочая, где даже в не самых оптимальных условиях указанный способ позволяет легко вырабатывать порядка 100 мА тока многие часы:

Причём от себя добавлю (как человек, непосредственно экспериментировавший с такими грелками): на видео отлично видно, что экспериментатор поступил самым неэффективным образом — вместо того чтобы к радиатору прижать верхнюю, самую раскалённую часть, которая, с одной стороны, облучается инфракрасной лучистой энергией от раскалённого катализатора, а с другой (от него же) — обдувается потоком раскалённого воздуха.

А экспериментатор пошёл самым неэффективным путём: прижал к радиатору нижнюю (более холодную) часть с резервуаром бензина!



А верхнюю, самую раскалённую часть, — оставил незадействованной! Соответственно, мы здесь видим серьёзные возможности для увеличения эффективности, так как, по опыту, могу сказать, что верхняя часть раскалена существенно сильнее, а та часть тепловой энергии, которая не передаётся корпусу, излучается наружу напрямую — в виде инфракрасного излучения сквозь вентиляционные отверстия и в виде горячего воздуха, который выходит через них же...

Предполагаю, что если реализовать более эффективную сборку с теплопередачей в зоне высокой температуры и с эффективным охлаждением обратной стороны элементов Пельтье, можно попробовать «выжать» из этой установки и более серьёзные цифры — порядка нескольких Ватт.

Однако есть и более интересные варианты! ;-)

При желании (но не стоит этого делать, и ниже объясню почему) некоторые проводят тесты, довольно популярные в интернете: изготовление самодельной беспламенной грелки.



Самый простой способ для этого — реализовать беспламенное окисление паров ацетона на поверхности медного катализатора.

Обычно для этого берут медную жилу сечением примерно 1,5 мм и сворачивают из неё спираль длиной приблизительно в 5 см и диаметром в 2 см.

Далее берут стеклянную банку (где-то 0,5 л объёмом), туда наливается 1/10 от объёма банки ацетона, после чего медная спираль прокаливается газовой горелкой и эта спираль опускается эту банку.

После чего можно наблюдать «чудо» — спираль самопроизвольно резко раскаляется докрасна (интернет говорит нам, что температура раскалённой докрасна меди порядка 600 °C) и стабилизируется в таком состоянии!

А теперь, почему не стоит этого делать: во время реакции выделяются очень вредные вещества, опасные для организма.

А температуры поднимающегося раскалённого воздуха и продуктов окисления могут быть весьма высокими, настолько, что почти моментально повреждать пластиковые/полиэтиленовые детали, например, полиэтиленовую крышку, если попытаться ей закрыть банку.

Выглядит это всё примерно так:

Таким образом, наблюдается проблема и двойственность: с одной стороны, система выбрасывает в воздух вредные вещества, а с другой — излучает колоссальное количество тепла. По некоторым данным, температура в зоне реакции у каталитических грелок не превышает 400 °C, тогда как эта установка легко достигает примерно 600 °C! Эффективность налицо!



И не забываем, что при желании тепловыделяющий элемент может быть «чудовищных» размеров: достаточно всего лишь свернуть проволоку нужной длины в нужную по размеру спираль/змеевик и т. д.!

То есть: большая, внушительная спираль, разогретая до высоких температур десятками часов от весьма малого количества топлива (достаточно паров)!

Легко понять, что из этого можно сделать достаточно эффективный и компактный генератор электричества: допустим, повесить снаружи, на рюкзак, генератор на основе такого тепловыделяющего элемента, снабжённый элементами Пельтье и радиатором — весьма мощная может получиться штука! Но вредность продуктов окисления останавливает...

А можно ли (в теории) сохранить мощность тепловыделения и при этом сделать так, чтобы вредность продуктов сгорания была примерно такой же, как у каталитической грелки?

Как ни странно, этого довольно легко добиться: на том же китайском сайте есть большое количество платиновых проволок (да-да, прямо из настоящей платины), где из-за малой толщины они стоят достаточно мало — примерно до 2000 руб.

Таким образом, стоит только заменить медь и ацетон на платину и бензин, и (в теории), вуаля: примерно то же самое, что и каталитическая грелка, только гораздо более мощное!

Намного более мощное — на основе такого подхода можно легко собрать уже носимый мощный генератор даже для быстрой зарядки смартфона! Ведь не забываем, что за бортом у нас минусовая температура, а температура в зоне реакции — сотни градусов (предположительно, чтобы опираться на хоть какие-то цифры, тоже где-то в районе 600 °C).

Такой большой перепад температур — 600 °C с одной стороны и, допустим, -10 °C с другой — позволяет надеяться на серьёзный результат; по крайней мере, даже более скромные тесты с гораздо меньшим перепадом температур показывают неплохие результаты:



На самом деле, это не единственный способ реализации генерации электроэнергии, так как лично мне нравится и вариант с использованием термоакустического генератора. Учитывая высокую температуру и возможность попросту обмотать (вплотную или с некоторым зазором) трубку генератора платиновой проволокой, можно попробовать реализовать и механический генератор, в том числе даже «микроуровня», — для установки его прямо на каталитическую грелку:

Кому интересно, теорию по таким тепловым двигателям можно найти [тут](#) и [тут](#).

Таким образом, мы видим, что построение термогенераторов, в том числе на базе каталитической грелки, может быть занятным способом инженерного досуга, результатом которого станет не просто приятно проведённое время, но и, возможно, практически полезный результат! :-)

Выселили соседей. Оставили вам сервер.

Bare Metal от RUVDS — физическая машина без гипервизора, все ресурсы в вашем распоряжении.

Не готовы брать на месяц?
Арендуйте сервер на 1 день — **от 661,5 ₽.**



Теги: карманный генератор, каталитическая грелка, термогенераторы, ruvds_статьи



Хабы: Блог компании RUVDS.com, DIY или Сделай сам, Физика, Энергия и элементы питания, Лайфхаки для гиков

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю Политику конфиденциальности и даю согласие на получение рассылок



512K+

Охват за 30 дней

RUVDS.com

Telegram ВКонтакте X



32K+

Охват за 30 дней

356

Карма

@DAN_SEA

Технологии разработки программного обеспечения

Подписаться



Комментарии 59

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ХАБР | 13 СЕНТ 2026



48К



Рой агентов OpenAI взломал еще один внешний сервис – RubyGems

Это уже становится немного смешным (нет), но поток новостей о новых проделках роя нейронов OpenAI в мае-июле не прекращается – буквально каждую неделю мы узнаем об этом что-то новое. Причем, сама компания предпочитает эти инциденты замалчивать – но тут уж поможет начавшееся...

Вот почему я не хочу вайбкодить вирусный SaaS-проект на миллион пользователей

Глава Anthropic призвал замедлить развитие ИИ

PostgreSQL умер, да здравствует... PostgreSQL?

Ещё

3

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ



virex
17 часов назад

Тернарная нейронка на C#



Простой



15 мин



12K

Обзор



+26



34



7



Agito_Akira
10 часов назад

Иногда раньше релиза значит воровство. Истории об украденных играх



Простой



8 мин



7.1K

Ретроспектива



+25



4



0



Bright_Translate
9 часов назад

Решаем задачу по реверс-инжинирингу от Jane Street



Сложный



12 мин



6.6K

Кейс

Перевод



+23



10



1



TichyProtocol
5 часов назад

ЭВМ в народном хозяйстве: снабжение, телефон и мечты о цифровой экономике



Простой



18 мин



5.3K

Ретроспектива



+22



10



2



SLY_G
5 часов назад

Физики-климатологи борются с призраками в своих машинах: облаками

 Простой  12 мин  5.1K

Перевод

 +16

 1

 0



TrexSelectel
10 часов назад

Обратная сторона космических дата-центров SpaceX: во что превратятся миллионы ИИ-спутников через пять лет

 6 мин  6.2K

 +15

 2

 12



k0mar0v
7 часов назад

Легендарный HP iPAQ hx4700: что там внутри?

 4 мин  6.5K

Обзор

 +13

 3

 5



Andrey3343
22 часа назад

FlashOS: говорящая флешка, чтобы не выбирать систему наугад

 Простой  9 мин  9.5K

Обзор

 +12

 12

 1



Imperius14
22 часа назад

Ученые создали Душегуб из Cyberpunk 2077. Первой ее жертвой оказалась муха, давайте посмотрим ее энграмму

 Средний  12 мин  10K

Кейс

 +12

 9

 2



sokolovps
6 часов назад

Бранденбург против штата Огайо: как один судебный процесс защитил свободу слова (и оправдал не самого хорошего человека)



Простой



4 мин



5.3K

Ретроспектива



+11



3



0

Показать еще



Настройка языка

Техническая поддержка

© 2006–2026, Habr

На информационном ресурсе применяются [рекомендательные технологии](#)